

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Física
Curso: Mecánica Celeste

**Dinámica de asteroides troyanos y la misión
Lucy
en el Problema Circular Restringido de Tres
Cuerpos**

Autores: Soleil Dayana Niño Murcia
Sara Calle Muñoz
Daniel Soto Villada

Fecha: 6 de julio de 2026

Resumen

Este reporte presenta una implementación del Problema Circular Restringido de Tres Cuerpos (CRTBP) aplicada al sistema Sol–Júpiter y a un conjunto de partículas de prueba asociadas a la dinámica joviana: 624 Hektor, 153 Hilda, 617 Patroclus y la sonda espacial Lucy. A partir de efemérides obtenidas con JPL Horizons, se construyen condiciones iniciales en un marco inercial, se transforman al sistema rotante baricéntrico y se expresan en unidades canónicas. Con este marco se estudian las ecuaciones de movimiento, el potencial modificado y la constante de Jacobi como herramienta para identificar regiones permitidas y regiones de exclusión. Adicionalmente, se realiza un experimento numérico exploratorio de *captura balística temporal* cerca del punto de Lagrange L_1 , usando la energía de Hilda como referencia. El análisis confirma la utilidad del CRTBP para interpretar la estabilidad de troyanos en torno a los puntos triangulares de Lagrange y para describir, de forma aproximada, la navegación de Lucy por corredores dinámicos de baja energía.

Palabras clave: CRTBP, misión Lucy, asteroides troyanos, Júpiter, constante de Jacobi, regiones de exclusión, captura balística, punto de Lagrange L_1 , JPL Horizons.

Índice

1. Introducción	3
1.1. Contexto del problema	3
1.2. Objetivo general	3
1.3. Objetivos específicos	3
2. Marco teórico	3
2.1. Configuración del CRTBP Sol–Júpiter	3
2.2. Unidades canónicas	4
2.3. Ecuaciones de movimiento en el marco rotante	4
2.4. Constante de Jacobi y regiones de exclusión	4
2.5. Aproximación de Euler para el punto L_1	5
3. Metodología	5
3.1. Consulta de efemérides con Horizons	5
3.2. Transformación al marco rotante canónico	5
3.3. Evaluación de regiones permitidas	6
3.4. Experimento exploratorio de captura balística cerca de L_1	6
4. Resultados	6
4.1. Parámetros canónicos del sistema	6
4.2. Estados iniciales en el marco rotante	7
4.3. Constantes de Jacobi	7
4.4. Experimento exploratorio: captura balística temporal cerca de L_1	7
4.5. Espacios reservados para visualizaciones	8
5. Discusión	10
5.1. Interpretación dinámica	10
5.2. Limitaciones del modelo	10
5.3. Trabajo futuro	10
6. Conclusiones	11
Referencias	12

1. Introducción

1.1. Contexto del problema

Los asteroides troyanos de Júpiter constituyen una población dinámica asociada a las regiones de libración alrededor de los puntos triangulares de Lagrange L_4 y L_5 . Su estudio conecta la mecánica celeste clásica con problemas actuales de estabilidad orbital, resonancias y diseño de misiones espaciales. La misión Lucy de la NASA explora directamente esta población y permite motivar un modelo reducido del sistema Sol–Júpiter–partículas de prueba [2, 3].

En este trabajo se utiliza el Problema Circular Restringido de Tres Cuerpos (CRTBP) como aproximación para describir la dinámica de 624 Hektor, 153 Hilda, 617 Patroclus y Lucy bajo la influencia gravitacional dominante del Sol y Júpiter. El modelo supone que los primarios se mueven en órbitas circulares alrededor de su baricentro común y que los cuerpos estudiados tienen masa despreciable, de modo que no alteran el movimiento de los primarios [5, 6].

1.2. Objetivo general

Modelar y analizar la dinámica de cuerpos asociados al entorno joviano en el marco del CRTBP Sol–Júpiter, usando efemérides reales, unidades canónicas y la constante de Jacobi como herramienta de diagnóstico dinámico.

1.3. Objetivos específicos

- a) Obtener condiciones iniciales de los cuerpos mediante consultas a JPL Horizons.
- b) Definir las unidades canónicas y el parámetro de masa del sistema Sol–Júpiter.
- c) Transformar vectores de estado inerciales al marco rotante baricéntrico del CRTBP.
- d) Calcular constantes de Jacobi para comparar el confinamiento dinámico de asteroides y sonda.
- e) Identificar regiones permitidas y regiones de exclusión mediante superficies de cero velocidad.
- f) Explorar, de forma cualitativa, un escenario de captura balística temporal cerca del punto de Lagrange L_1 , usando la energía de Hilda como referencia.

2. Marco teórico

2.1. Configuración del CRTBP Sol–Júpiter

En el CRTBP, dos cuerpos primarios de masas m_1 y m_2 describen órbitas circulares alrededor de su centro de masa, mientras una tercera partícula de masa despreciable se mueve bajo su influencia gravitacional. Para este trabajo se toma al Sol como primario dominante m_1 y a Júpiter como secundario m_2 . Los asteroides y la sonda Lucy se tratan como partículas de prueba.

El parámetro de masa adimensional se define como

$$\alpha = \frac{m_2}{m_1 + m_2}, \quad 1 - \alpha = \frac{m_1}{m_1 + m_2}, \quad (1)$$

de modo que, en el marco rotante canónico, los primarios permanecen fijos en

$$\vec{r}_1 = (-\alpha, 0, 0), \quad \vec{r}_2 = (1 - \alpha, 0, 0). \quad (2)$$

Para el sistema Sol-Júpiter usado en el análisis, se obtiene $\alpha = 9.53683853 \times 10^{-4}$, valor suficientemente pequeño para que los puntos triangulares L_4 y L_5 sean estables bajo el criterio de Routh [2, 6].

2.2. Unidades canónicas

Se adoptan unidades canónicas para simplificar las ecuaciones de movimiento. La unidad de masa es

$$U_M = m_1 + m_2, \quad (3)$$

la unidad de longitud es la distancia característica entre los primarios,

$$U_L = a, \quad (4)$$

y la unidad de tiempo se define como

$$U_T = \sqrt{\frac{U_L^3}{GU_M}}. \quad (5)$$

Con esta elección, la velocidad angular media del sistema rotante es $n = 1$, la constante gravitacional toma valor unitario en las ecuaciones adimensionales y la unidad de velocidad queda dada por

$$U_V = \frac{U_L}{U_T}. \quad (6)$$

2.3. Ecuaciones de movimiento en el marco rotante

Sea $\vec{r} = (x, y, z)$ la posición de la partícula de prueba en el marco rotante. Las distancias relativas a los primarios son

$$\vec{r}_1 = (x + \alpha, y, z), \quad \vec{r}_2 = (x - 1 + \alpha, y, z), \quad (7)$$

y sus módulos se denotan por $r_1 = \|\vec{r}_1\|$ y $r_2 = \|\vec{r}_2\|$. En unidades canónicas, la ecuación vectorial del CRTBP puede escribirse como

$$\ddot{\vec{r}} = -(1 - \alpha)\frac{\vec{r}_1}{r_1^3} - \alpha\frac{\vec{r}_2}{r_2^3} - \hat{e}_z \times (\hat{e}_z \times \vec{r}) - 2\hat{e}_z \times \dot{\vec{r}}. \quad (8)$$

Los dos primeros términos son gravitacionales, el tercero corresponde a la aceleración centrífuga y el cuarto a la aceleración de Coriolis.

2.4. Constante de Jacobi y regiones de exclusión

El CRTBP posee una integral primera conocida como constante de Jacobi [5, 6]:

$$C_J = \frac{2(1 - \alpha)}{r_1} + \frac{2\alpha}{r_2} + x^2 + y^2 - v^2, \quad (9)$$

donde $v^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2$. Al despejar la rapidez se obtiene

$$v^2 = \frac{2(1 - \alpha)}{r_1} + \frac{2\alpha}{r_2} + x^2 + y^2 - C_J. \quad (10)$$

La condición física $v^2 \geq 0$ determina las regiones permitidas del espacio. Las fronteras $v^2 = 0$ definen superficies de cero velocidad, mientras que las zonas con $v^2 < 0$ son regiones de exclusión dinámicamente inaccesibles para una partícula con ese valor de C_J .

2.5. Aproximación de Euler para el punto L_1

Para $\mu \ll 1$, la posición del punto colineal L_1 (entre el secundario y el primario) puede aproximarse a primer orden mediante la fórmula de Euler,

$$x_{L_1} \approx (1 - \alpha) - \left(\frac{\alpha}{3}\right)^{1/3}, \quad (11)$$

válida solo como primera aproximación y no como solución exacta de la condición de equilibrio $\nabla V_{mod} = 0$ del CRTBP. Esta aproximación se utiliza únicamente con fines exploratorios en la Sección 4.4.

3. Metodología

3.1. Consulta de efemérides con Horizons

Las condiciones iniciales se obtuvieron mediante la función `pc.consulta_horizons`, usando efemérides del sistema JPL Horizons [1, 4]. Se definió un intervalo de un año, desde el 16 de junio de 2026 hasta el 16 de junio de 2027, con paso temporal de 5 días. Para cada cuerpo se almacenaron tablas de efemérides, tiempos en día juliano y vectores de estado.

Cuadro 1: Cuerpos incluidos en la consulta de efemérides y rol dentro del modelo.

Cuerpo	Identificador Horizons	Tipo	Rol dinámico
Sol	10	Estrella	Primario m_1
Júpiter	599	Planeta	Secundario m_2
624 Hektor	DES=2000624;	Asteroide troyano	Partícula de prueba
153 Hilda	DES=2000153	Asteroide resonante	Partícula de prueba
617 Patroclus	DES=2000617;	Asteroide troyano binario	Partícula de prueba
Lucy	-49	Sonda espacial	Partícula de prueba

3.2. Transformación al marco rotante canónico

El procedimiento de transformación parte de los vectores de estado inerciales de los primarios y de cada partícula de prueba. Primero se calcula el baricentro del sistema Sol–Júpiter,

$$\vec{R}_{CM} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}, \quad \vec{V}_{CM} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}, \quad (12)$$

y se traslada el estado de cada partícula al marco baricéntrico:

$$\vec{r}_{rel} = \vec{r}_3 - \vec{R}_{CM}, \quad \vec{v}_{rel} = \vec{v}_3 - \vec{V}_{CM}. \quad (13)$$

Luego se calcula el ángulo θ asociado a la línea Sol–Júpiter,

$$\theta = \arctan 2(r_{12,y}, r_{12,x}), \quad (14)$$

y se aplica una rotación $R(-\theta)$ para alinear a los primarios con el eje x . Finalmente, las posiciones y velocidades se adimensionalizan mediante

$$\vec{r}_{can} = \frac{\vec{r}_{rel}}{U_L}, \quad \vec{v}_{can} = \frac{\vec{v}_{rel}}{U_V}. \quad (15)$$

La velocidad en el marco rotante requiere restar la contribución de la rotación del sistema:

$$\vec{v}_{rot} = R(-\theta)\vec{v}_{can} - \hat{e}_z \times \vec{r}_{rot}, \quad (16)$$

con $\vec{r}_{rot} = R(-\theta)\vec{r}_{can}$. Esta corrección es esencial para calcular de manera consistente la constante de Jacobi.

3.3. Evaluación de regiones permitidas

Con el valor de C_J de Lucy se evalúa la expresión de v^2 en una malla del plano orbital $z = 0$. Los puntos con $v^2 < 0$ se interpretan como regiones de exclusión, mientras que el contorno $v^2 = 0$ define la superficie de cero velocidad. Adicionalmente, se evaluaron puntos de prueba en $(x, y) = (-0.25, -0.6)$ y $(x, y) = (-0.25, -1.6)$ para ilustrar la clasificación local entre región permitida y región prohibida.

3.4. Experimento exploratorio de captura balística cerca de L_1

Como complemento cualitativo al análisis anterior, se diseñó un experimento numérico para ilustrar el concepto de *captura balística temporal*. El procedimiento fue el siguiente:

1. Se calculó x_{L_1} mediante la aproximación de Euler y se evaluó allí la constante de Jacobi, $C_J^{(L_1)} = 2\Omega(\vec{r}_{L_1})$, con Ω el potencial efectivo.
2. Se tomó como referencia energética la constante de Jacobi real de 153 Hilda, $C_J^{(\text{Hilda})}$, calculada a partir de su vector de estado ya obtenido en la transformación al marco rotante.
3. Se definió una partícula de prueba ubicada a una distancia **offset** de L_1 (lado solar), con velocidad perpendicular al eje Sol–Júpiter. La magnitud de la velocidad se obtuvo despejando v de $C_J = 2\Omega(\vec{r}) - v^2$, usando como objetivo el mínimo entre $C_J^{(\text{Hilda})}$ y un valor ligeramente inferior a $C_J^{(L_1)}$ (parámetro **margen**).
4. Se realizó un barrido de fuerza bruta sobre combinaciones de **offset** (0.005–0.02) y **margen** (0.0001–0.015), integrando cada combinación en ventanas cortas y contando heurísticamente el número de vueltas alrededor de Júpiter (cruces sucesivos del eje $y = 0$ mientras la partícula permanece a menos de 0.15 unidades canónicas de Júpiter) antes del escape.
5. La combinación ganadora se validó integrando a tiempo largo ($t \in [0, 40]$) para confirmar un escape real y no una órbita cuasi-estable atrapada indefinidamente.
6. Se verificó la conservación de C_J a lo largo de la trayectoria final como control de calidad numérico.

Nota metodológica. Este experimento es exploratorio y no constituye un cálculo riguroso de mecánica celeste: el punto L_1 usado es una aproximación de primer orden en μ (no la solución exacta de equilibrio del CRTBP); la partícula de prueba *no es* 153 Hilda, sino un cuerpo ficticio que solo toma su C_J real como referencia energética (físicamente, Hilda se encuentra en resonancia 3:2 con Júpiter, lejos de la región de L_1); y la búsqueda de parámetros es un barrido tipo *curve-fitting* por fuerza bruta, no una derivación a partir de variedades invariantes de una órbita periódica alrededor de L_1 . Por lo tanto, los resultados de esta sección deben interpretarse como una demostración ilustrativa del concepto, no como una predicción física validada.

4. Resultados

4.1. Parámetros canónicos del sistema

La Tabla 2 resume las unidades canónicas y parámetros físicos usados para adimensionalizar el problema. Estas escalas fijan el marco natural del CRTBP Sol–Júpiter.

Cuadro 2: Resumen de unidades canónicas y parámetros de masa del sistema Sol–Júpiter.

Magnitud	Valor	Interpretación
U_L	$7.8716 \times 10^{11} \text{ m}$	Distancia característica Sol–Júpiter
U_T	$6.0594 \times 10^7 \text{ s}$	Unidad de tiempo, $\sim 701.32 \text{ d}$
U_V	$1.2991 \times 10^4 \text{ m s}^{-1}$	Unidad de velocidad
m_1	$1.9884 \times 10^{30} \text{ kg}$	Masa del Sol
m_2	$1.8981 \times 10^{27} \text{ kg}$	Masa de Júpiter
α	$9.536\,838\,53 \times 10^{-4}$	Parámetro de masa de Júpiter

4.2. Estados iniciales en el marco rotante

La Tabla 3 presenta los estados iniciales adimensionales de las partículas de prueba. Estos estados constituyen la entrada directa para integrar las ecuaciones del CRTBP.

Cuadro 3: Estados iniciales canónicos en el marco rotante Sol–Júpiter.

Cuerpo	x	y	z	v_x	v_y	v_z
624 Hektor	0.377035	0.893765	-0.143472	-0.020723	-0.024544	-0.282129
153 Hilda	0.329461	-0.770991	-0.015378	0.194138	-0.005059	-0.139908
617 Patroclus	0.505944	-0.773217	0.136944	0.096140	-0.033033	0.384216
Lucy	-0.076031	0.889482	-0.047828	0.222791	0.547798	0.006550

4.3. Constantes de Jacobi

La Tabla 4 compara los valores medios de la constante de Jacobi. Lucy presenta el menor valor de C_J , lo que implica mayor acceso relativo a regiones dinámicas abiertas en el marco rotante. En cambio, 153 Hilda tiene el valor más alto dentro del conjunto, consistente con un confinamiento energético más marcado.

Cuadro 4: Constantes de Jacobi promedio obtenidas para cada partícula de prueba.

Cuerpo	C_J
624 Hektor	2.89896093
153 Hilda	3.02920675
617 Patroclus	2.83575186
Lucy	2.68375426

4.4. Experimento exploratorio: captura balística temporal cerca de L_1

Siguiendo el procedimiento descrito en la Sección 3.4, la Tabla 5 resume los valores de referencia empleados para construir la condición inicial cerca de L_1 , mientras que la Tabla 6 presenta los parámetros óptimos hallados en el barrido y los resultados de la validación a tiempo largo.

Cuadro 5: Valores de referencia usados para la construcción de la condición inicial cerca de L_1 .

Cantidad	Valor
C_J real de Hilda	3.02921
C_J en L_1 (aprox. de Euler)	3.03878
Posición inicial de prueba (x, y, z)	(0.9208, 0, 0)
Velocidad inicial de prueba (v_x, v_y, v_z)	(0, 0.1037, 0)

Cuadro 6: Parámetros óptimos del barrido y resultados de la validación a tiempo largo.

Parámetro / Resultado	Valor
offset óptimo	0.005
margen óptimo (respecto a $C_J^{(L_1)}$)	0.015
C_J objetivo final	3.02378
Vueltas alrededor de Júpiter	7
Tiempo de escape	$t \approx 13.02$ (unid. canónicas)
Rango en x alcanzado	-1.22 a 1.26
Deriva máxima de C_J (control numérico)	2.04×10^{-5}

La Figura 4.4 muestra el detalle de la fase de captura previa al escape confirmado en $t \approx 13.02$.

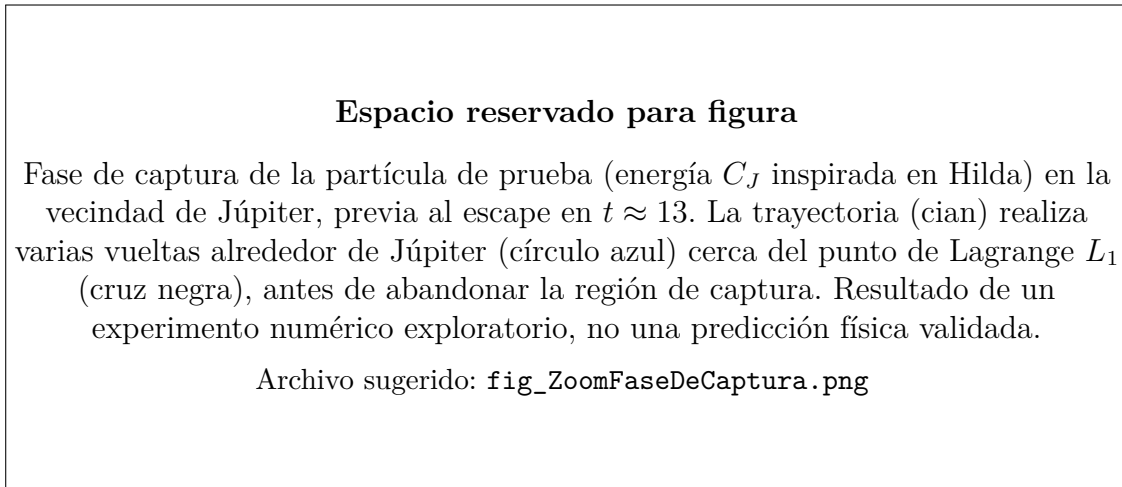


Figura 1: Fase de captura de la partícula de prueba (energía C_J inspirada en Hilda) en la vecindad de Júpiter, previa al escape en $t \approx 13$. La trayectoria (cian) realiza varias vueltas alrededor de Júpiter (círculo azul) cerca del punto de Lagrange L_1 (cruz negra), antes de abandonar la región de captura. Resultado de un experimento numérico exploratorio, no una predicción física validada.

La deriva máxima de C_J a lo largo de la integración (2.04×10^{-5}) es varios órdenes de magnitud menor que el margen energético empleado (0.015), lo que respalda que el número de vueltas y el tiempo de escape reportados no son artefactos numéricos del integrador.

4.5. Espacios reservados para visualizaciones

Las figuras restantes aún no se han anexado al proyecto. Por ello, se dejan espacios reservados con nombres de archivo sugeridos para incorporar posteriormente las visualizaciones producidas

por el análisis numérico.

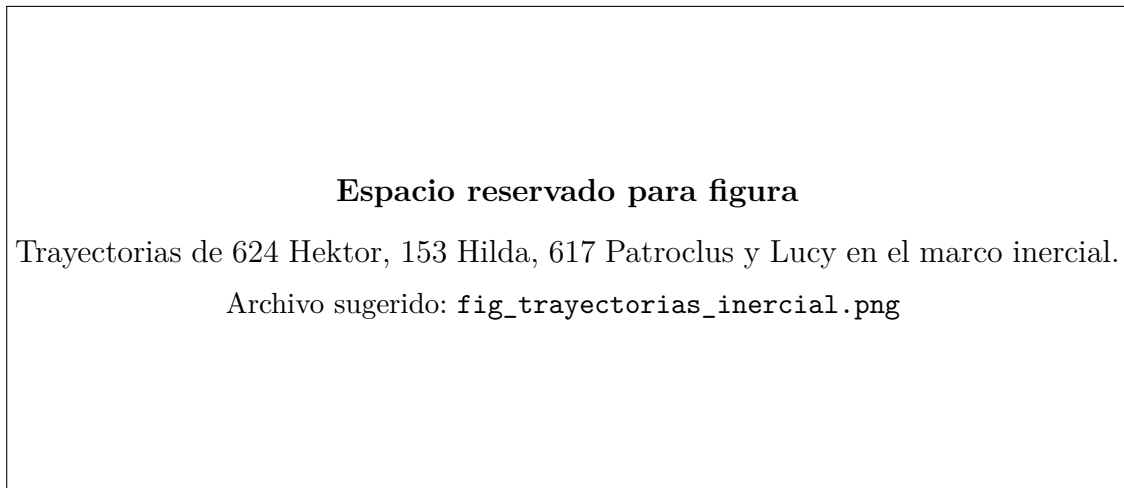


Figura 2: Trayectorias de 624 Hektor, 153 Hilda, 617 Patroclus y Lucy en el marco inercial.

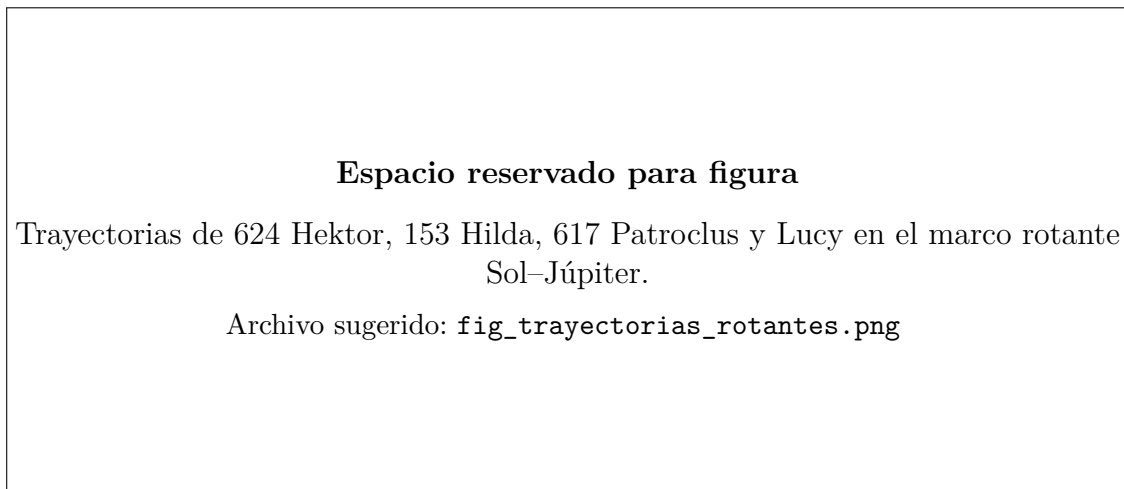


Figura 3: Trayectorias de 624 Hektor, 153 Hilda, 617 Patroclus y Lucy en el marco rotante Sol–Júpiter.

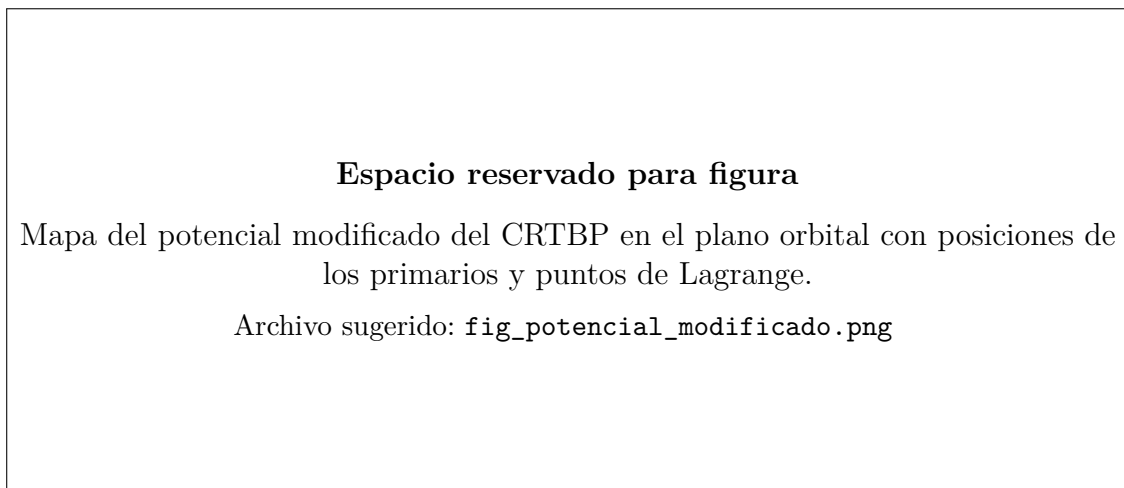


Figura 4: Mapa del potencial modificado del CRTBP en el plano orbital con posiciones de los primarios y puntos de Lagrange.

5. Discusión

5.1. Interpretación dinámica

Los resultados muestran que el CRTBP ofrece una representación compacta de la dinámica dominante en el sistema Sol–Júpiter. La transformación al marco rotante permite que las regiones de libración, las barreras energéticas y las trayectorias relativas se interpreten con mayor claridad que en un marco puramente inercial. En particular, los troyanos 624 Hektor y 617 Patroclus se asocian con regiones de atrapamiento alrededor de los puntos triangulares, mientras que 153 Hilda representa un caso más complejo por su relación con la resonancia 3:2 con Júpiter.

La constante de Jacobi funciona como un diagnóstico global del presupuesto dinámico de cada partícula. Un valor menor de C_J , como el de Lucy, abre más regiones permitidas en el espacio de configuración, mientras que valores más altos restringen el movimiento a zonas más confinadas. Esta diferencia es útil para interpretar por qué una misión espacial puede transitar entre regiones dinámicas que no están igualmente disponibles para asteroides con distinta energía efectiva.

El experimento exploratorio de la Sección 4.4 ilustra, de forma cualitativa, cómo una partícula de prueba con energía comparable a la de Hilda puede quedar temporalmente confinada cerca de Júpiter al iniciar su movimiento en la vecindad de L_1 , realizando varias vueltas antes de escapar. Este comportamiento es consistente con la existencia de corredores dinámicos de baja energía alrededor de los puntos colineales, ampliamente documentados en la literatura de transferencias de baja energía, aunque el presente análisis no pretende derivarlos rigurosamente.

5.2. Limitaciones del modelo

- El CRTBP supone órbitas circulares para Sol y Júpiter, ignorando excentricidad e inclinación reales.
- Las masas de asteroides y sonda se consideran despreciables, por lo que no hay retroacción sobre los primarios.
- No se incluyen perturbaciones de otros planetas, radiación solar ni maniobras de navegación de Lucy.
- La dinámica de 153 Hilda requiere modelos resonantes de mayor fidelidad para un análisis de largo plazo.
- El experimento de captura cerca de L_1 usa una aproximación de primer orden para la posición de L_1 y un barrido por fuerza bruta, sin recurrir a variedades invariantes ni a una órbita periódica exacta alrededor de L_1 ; por lo tanto, no debe interpretarse como una predicción física sobre el comportamiento real de 153 Hilda.

5.3. Trabajo futuro

1. Incorporar las figuras generadas por las integraciones numéricas en los espacios reservados.
2. Comparar el CRTBP con un modelo elíptico restringido o con integración N-cuerpo completa.
3. Evaluar cuantitativamente la conservación de C_J durante la integración numérica.

4. Explorar la apertura y cierre de cuellos dinámicos cerca de L_1 y L_2 para distintos valores de C_J .
5. Calcular la posición exacta de L_1 y construir órbitas periódicas (por ejemplo, tipo Lyapunov) junto con sus variedades invariantes, para sustentar dinámicamente el fenómeno de captura observado de forma heurística.

6. Conclusiones

1. Se construyó un flujo de análisis para pasar de efemérides Horizons a condiciones iniciales canónicas en el marco rotante del CRTBP.
2. El parámetro de masa Sol–Júpiter, $\alpha \approx 9.54 \times 10^{-4}$, permite interpretar la estabilidad de los puntos triangulares de Lagrange y la existencia de troyanos jovianos.
3. La transformación de velocidades al marco rotante, incluyendo el término $-\hat{e}_z \times \vec{r}$, es necesaria para obtener diagnósticos energéticos consistentes.
4. La constante de Jacobi permite identificar regiones permitidas, regiones de exclusión y superficies de cero velocidad sin integrar exhaustivamente todas las trayectorias posibles.
5. Lucy presenta un valor de C_J menor que los asteroides analizados, lo que sugiere mayor acceso a corredores dinámicos dentro del modelo simplificado.
6. El experimento exploratorio cerca de L_1 , con energía inspirada en Hilda, produjo una condición inicial (`offset=0.005`, `margen=0.015`) que genera 7 vueltas alrededor de Júpiter antes de escapar en $t \approx 13$, con una deriva de C_J despreciable, lo que ilustra cualitativamente el fenómeno de captura balística temporal sin constituir una predicción física rigurosa.

Nota: es posible ver la animación completa del proceso de captura y escape en el repositorio de GitHub del proyecto (enlace disponible al inicio del notebook asociado a este reporte).

Referencias

- [1] Giorgini, J. D., Yeomans, D. K., Chamberlin, A. B., Chodas, P. W., Jacobson, R. A., Keesey, M. S., Lieske, J. H., Ostro, S. J., Standish, E. M., and Wimberly, R. N. (1996). JPL's On-Line Solar System Data Service. *Bulletin of the American Astronomical Society*, 28:1158.
- [2] Murray, C. D. and Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press, Cambridge.
- [3] NASA (2026). Lucy Mission. Sitio oficial de la misión. Información general sobre la misión Lucy hacia los asteroides troyanos de Júpiter.
- [4] NASA Jet Propulsion Laboratory (2026). JPL Horizons On-Line Ephemeris System. Base de datos de efemérides. Consultado para vectores de estado heliocéntricos y efemérides de cuerpos del Sistema Solar.
- [5] Szebehely, V. (1967). *Theory of Orbits: The Restricted Problem of Three Bodies*. Academic Press, New York.
- [6] Zuluaga, J. I. (2026). Notas de mecánica celeste. Material de curso. Problema circular restringido de tres cuerpos, sistemas no inerciales y constante de Jacobi.